复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A(下)　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

姓 名：＿＿＿＿＿＿　学 号：＿＿＿＿＿＿　专 业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

1. (本题共 40 分，每小题 5 分) 计算下列各题

(1) 设 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$，求 z''_{xy}。

解：$z'_x=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$z''_{xy}=\dfrac{y^2-x^2}{x^2+y^2}$。

(2) 求曲面 $e^z-z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程。

解：记 $F(x,y,z)=e^z-z+xy-3$，$\nabla F(x,y,z)=(y,x,e^z-1)$，$\nabla F(2,1,0)=(1,2,0)$，

切平面方程为 $x+2y-4=0$。

(3) 求函数 $u=x^3y^2+z$ 在点 $(1,0,1)$ 处的最大方向导数。

解：$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,0,1)}=0$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,0,1)}=0$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,0,1)}=1$；$\nabla u(1,0,1)=(0,0,1)$，最大方向导数为1。

(4) 求椭圆 $3x^2+2xy+3y^2=1$ 的面积。

解：令 $L=x^2+y^2-\lambda(3x^2+2xy+3y^2-1)$。解 $\begin{cases}L'_x\equiv 2x-\lambda(6x+2y)=0\\ L'_y\equiv 2y-\lambda(2x+6y)=0\end{cases}$，得 $x-y=0$ 或

者 $x+y=0$，代入 $3x^2+2xy+3y^2=1$，分别得 $x^2+y^2=\dfrac{1}{4}$ 或者 $x^2+y^2=\dfrac{1}{2}$。面积为 $\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$。

(5) 计算 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy$。

解：$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy = \int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 (1-y)\sin y dy = 1-\sin 1$。

(6) 计算 $\iint\limits_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$，其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

解：由 Gauss 公式 $\iint\limits_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = 3 \iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} (x^2+y^2+z^2) dxdydz$。

再由球坐标变换化为 $3\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\pi} d\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2 \sin\varphi dr = \frac{12\pi}{5}$。

(7) 求方程 $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = x$ 的通解。

解：$\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = 0$ 特征根为 $\lambda_1 = 0$，$\lambda_2 = 3$；其通解为 $C_1 + C_2 e^{3x}$。设 $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = x$ 的特解为 $(ax+b)x$，解得 $y^* = -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{9}x$。故原方程的通解为 $C_1 + C_2 e^{3x} - \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{9}x$。

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-3)^n + 2^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径与收敛区间。

解：$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{n}{(-3)^n+2^n} x^{2n-1} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{3[1+(-2/3)]^{\frac{1}{n}}} |x|^{2-\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{3}x^2$。当 $|x| < \sqrt{3}$ 时，由 Cauchy 判别法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-3)^n+2^n} x^{2n-1}$ 绝对收敛；当 $|x| > \sqrt{3}$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{n}{(-3)^n+2^n} x^{2n-1} \right| = +\infty$ 得级数发散。故收敛半径为 $R = \sqrt{3}$。当 $|x| = \sqrt{3}$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{n}{(-3)^n+2^n} 3^{n-\frac{1}{2}} \right| = +\infty$，级数发散。故收敛区间 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$。

2. (本题共 10 分) 将 $f(x)=x^2$ 在 $[0,2\pi]$ 上展开成 Fourier 级数，并求其和函数 $S(x)$。

解：$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2dx=\frac{8}{3}\pi^2$，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\cos nxdx=\frac{4}{n^2}$，

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\sin nxdx=-\frac{4}{n}\pi$，$n=1,2,\cdots$。

x^2 的 Fourier 级数为 $\frac{4}{3}\pi^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}\cos nx-\frac{4}{n}\pi\sin nx$。

由于 x^2 的局部可导，收敛定理得 $S(x)=\begin{cases}x^2, & x\in(0,2\pi)\\ 2\pi^2, & x=0,2\pi\end{cases}$。

3. (本题共 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^n$ 的和函数 $S(x)$。

解：原幂级数的收敛半径为 $R=1$。因此

$\left(xS(x)\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$，$x\in(-1,1)$；当 $x=0$ 时，$\left(xS(x)\right)'=0$。

$\left(xS(x)\right)''=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$，$x\in(-1,1)$。

两边积分得 $\left(xS(x)\right)'=-\ln(1-x)$，$x\in(-1,1)$。

再积分得 $xS(x)=x+(1-x)\ln(1-x)$，$x\in(-1,1)$。

由于原幂级数的收敛域为 $x\in[-1,1]$，由 $S(x)$ 在 $x=-1$ 处的右连续，$S(x)$ 在 $x=-1$ 处的左连续，得

$$S(x)=\begin{cases}\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}+1, & x\in[-1,1),x\neq 0\\ 0, & x=0\\ 1, & x=1\end{cases}。$$

4. (本题共 10 分) 求 $\iint_D(xy)^{-2}dxdy$，其中 D 是由 $y=x^2$，$y=\frac{1}{4}x^2$ 以及 $x=\frac{1}{4}y^2$ 所围成的区域。

解：令 $u=\frac{y}{x^2}$，$v=\frac{x}{y^2}$，在 ouv 坐标中的积分区域为 $D':\frac{1}{4}\le u\le 1,\frac{1}{4}\le v<+\infty$。

（装订线内不要答题）

$\frac{D(x,y)}{D(u,v)}=\frac{1}{3}u^{-2}v^{-2}$。$\iint\limits_{D}(xy)^{-2}dxdy=\iint\limits_{D'}(uv)^{2}\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|dudv=\frac{1}{3}\iint\limits_{D'}dudv=+\infty$。

5. (本题共 10 分) 证明不等式：当 $x\geq 1$， $y\geq 0$ 时， $e^{y}+x\ln x-x-xy\geq 0$。

证明：令 $f(x,y)=e^{y}+x\ln x-x-xy$，

$f'_{x}(x,y)=\ln x-y$， $f'_{y}(x,y)=e^{y}-x$，

$\forall x_0\geq 1$， $f(x_0,y)$ 在 $y_0=\ln x_0$ 处最小值 $f(x_0,\ln x_0)=0$；

$\forall y_0\geq 0$， $f(x,y_0)$ 在 $x_0=e^{y_0}$ 处最小值 $f(e^{y_0},y_0)=0$。因此 $f(x,y)$ 最小值 0。

6. (本题共 10 分) 设 $z=f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\leq 1$ 上有连续的偏导数，且在 $x^2+y^2=1$ 上恒为零，证明： $f(0,0)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0+}\frac{-1}{2\pi}\iint\limits_{D(\varepsilon)}\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy$， 其中 $D(\varepsilon)$ 为圆环区域 $\varepsilon^2\leq x^2+y^2\leq 1$。

证明一：令 $P=\frac{-yf(x,y)}{x^2+y^2}$， $Q=\frac{xf(x,y)}{x^2+y^2}$，则 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}$。由 Green 公式得

$\iint\limits_{D(\varepsilon)}\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy=\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}Pdx+Qdy$，其中 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ 为顺时针方向。

设 $\vec{\tau}$ 为 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ 上沿顺时针方向的单位切向量，$\vec{n}$ 为 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ 上指向原点的单位法向量，则

$(dx,dy)=\vec{\tau}ds=(-\cos(\vec{n},y),\cos(\vec{n},x))ds=-(\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})ds$，

从而

$\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}Pdx+Qdy=-\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{f}{\sqrt{x^2+y^2}}ds$。

又 $\oint\limits_{x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}ds=2\pi$，和 $z=f(x,y)$ 的连续性，利用三角不等式估计得证。

证明二：由散度定理(Green 公式的等价形式)，

$$\oint_{\partial D} P\cos(\vec{n},x)+Q\cos(\vec{n},y)ds=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)dxdy,$$

令 $P=\dfrac{xf(x,y)}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{yf(x,y)}{x^2+y^2}$，直接得

$$\iint_{D(\varepsilon)}\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}dxdy=-\oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{f}{\sqrt{x^2+y^2}}ds。$$

7. (本题共 10 分) 设 $z=f(x,y)$ 在 R^2 上具有连续的二阶偏导数。证明：

1) 若 $z=f(x,y)$ 变量可分离，即存在连续可导函数 $\varphi(x)$，$\psi(y)$ 使得 $f(x,y)\equiv\varphi(x)\psi(y)$，则 $z=f(x,y)$ 满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

2) 若 $z=f(x,y)>0$，且满足 $z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}$，则 $z=f(x,y)$ 变量可分离。

证明：1) 略；2) $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{z'_x}{z}\right)=\dfrac{zz''_{xy}-z'_yz'_x}{z^2}=0$，故 $\dfrac{z'_x}{z}=h(x)$，其中 $h(x)$ 为连续可导函数。

从而 $\dfrac{\partial}{\partial x}\ln z=h(x)$，积分得 $\ln z=\int h(x)dx+g(y)$，其中 $g(y)$ 为连续可导函数。得证。

（装订线内不要答题）